Compte-rendu du Projet Wassim : Mission BIOTECH

1. Introduction et Objectifs du Projet

Dans le cadre de la modernisation de l'infrastructure réseau de l'entreprise BIOTECH, l'objectif principal était de mettre en place une architecture segmentée à l'aide de VLANs. L'entreprise étant répartie sur trois étages, trois switchs ont été déployés, avec un routage inter-VLAN centralisé et l'ensemble des serveurs positionnés au rez-de-chaussée.

Le réseau a été structuré en plusieurs zones logiques afin d'assurer une meilleure sécurité et une isolation efficace des flux. Les identifiants VLAN ont été ajustés par rapport au cahier des charges initial :

VLAN 30 – RH / Direction : Niveau de confidentialité élevé

VLAN 40 – Bureau d'Études : Accès aux outils de simulation

VLAN 50 – Visiteurs : Accès Internet uniquement

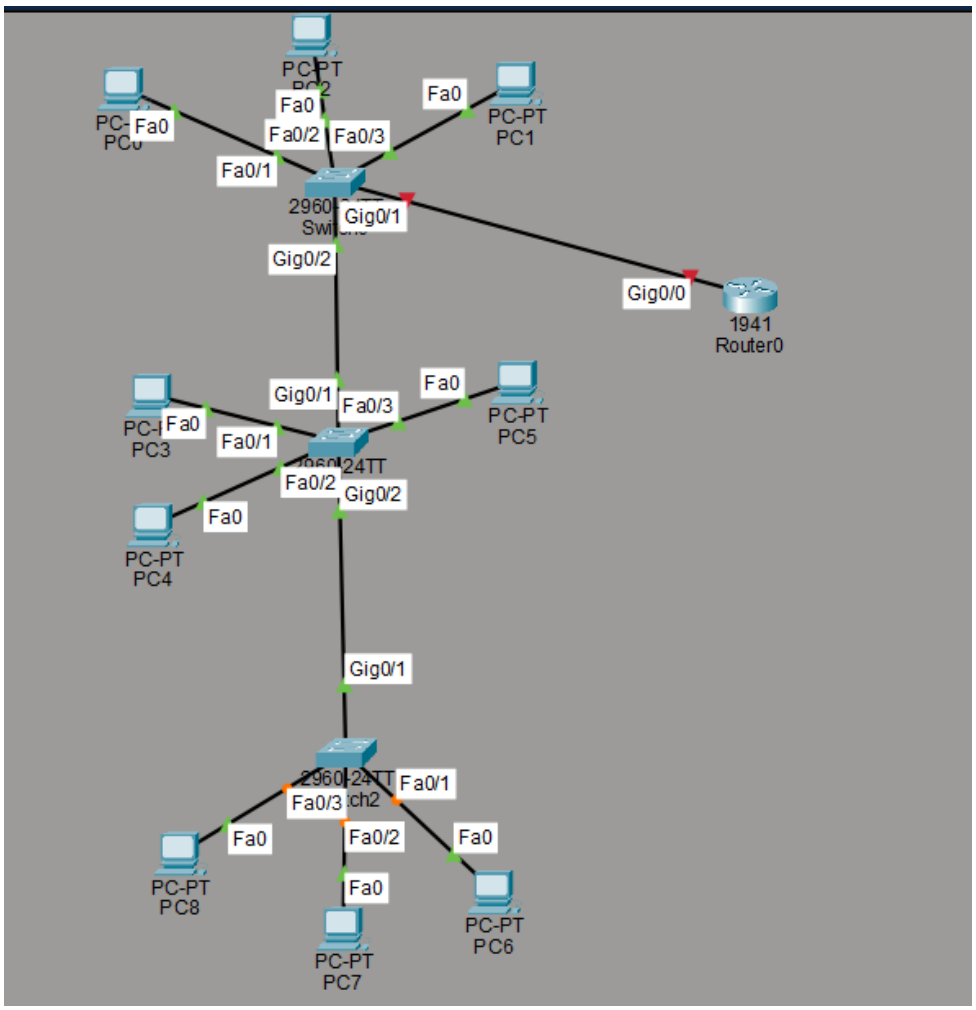
VLAN 60 – Management : Administration des équipements réseau

VLAN 100 – Serveurs : Hébergement des ressources internes

2. Évolution de la Topologie Physique

2.1. Topologie Initiale (Brouillon)

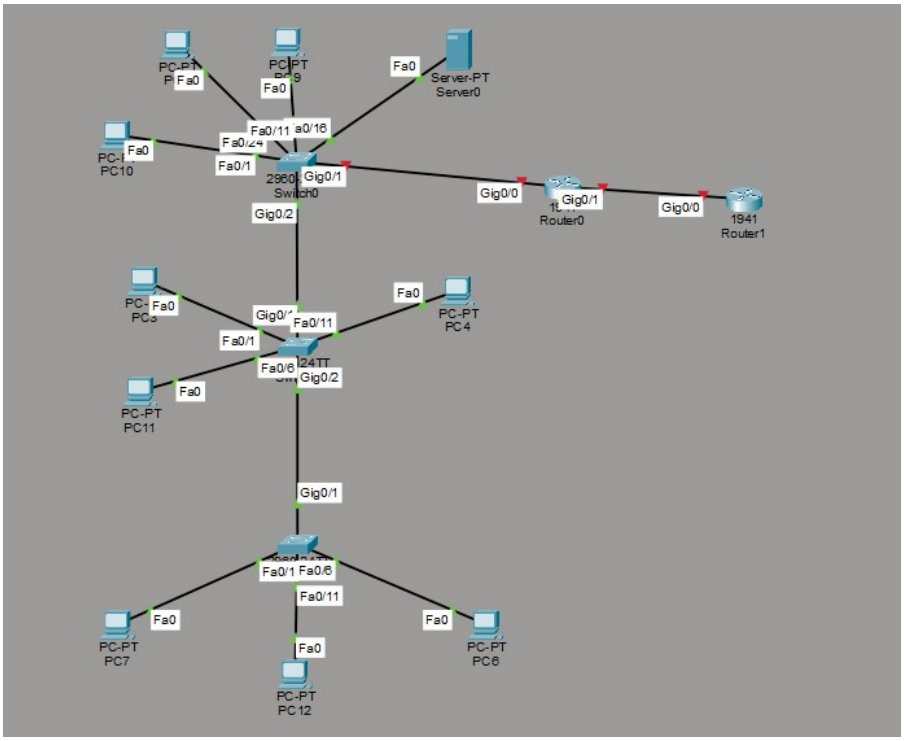
Au lancement du projet, les équipements ont été installés de manière provisoire afin de vérifier la connectivité. Cependant, les postes clients étaient tous connectés sur les premiers ports des switchs (Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3), ce qui plaçait l'ensemble des machines dans un même réseau logique. Cette configuration empêchait de tester correctement la segmentation VLAN.



2.2Topologie Finale et Standardisation

Pour répondre aux besoins de test et de validation, la topologie a été réorganisée. Un plan d'affectation strict des ports a été appliqué sur les trois switchs, afin de garantir la présence d'un poste par VLAN sur chaque étage (hors serveurs et administration).

Plage de ports	VLAN	Zone concernée
Fa0/1 à Fa0/5	VLAN 30	Direction / RH
Fa0/6 à Fa0/10	VLAN 40	Bureau d'Études
Fa0/11 à Fa0/15	VLAN 50	Visiteurs
Fa0/16 à Fa0/20	VLAN 100	Serveurs (Switch 0 uniquement)
Fa0/24	VLAN 60	Administration réseau (Switch 0 uniquement)

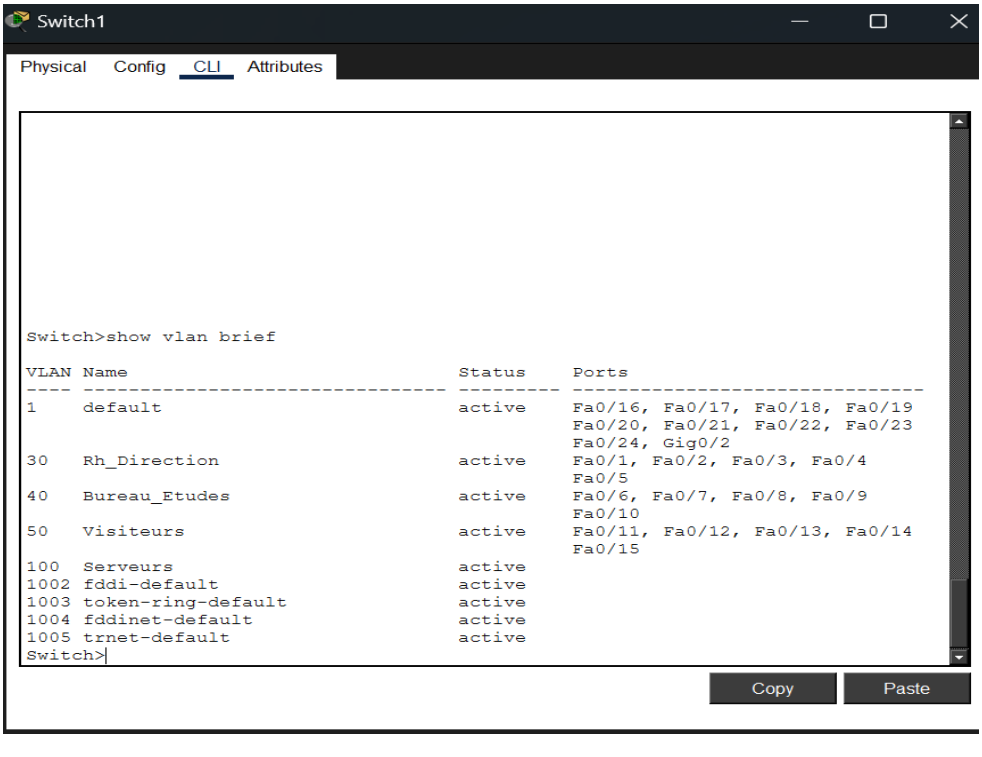


3.Configuration de Niveau 2 (Commutation)

3.1. Création des VLANs et Correction d'une Erreur de Syntaxe

La première étape consistait à créer les VLANs sur les switchs. Problème rencontré : une erreur de syntaxe est apparue lors de la commande `vlan 30`. Analyse : la commande avait été saisie en mode privilégié (Switch#) au lieu du mode de configuration globale. Résolution : passage en mode configuration via `configure terminal`, puis création correcte des VLANs.

La commande show vlan brief a ensuite permis de valider la présence des VLANs et la bonne affectation des ports.



3.2Configuration des Trunks

Les ports GigabitEthernet ont été configurés en mode *trunk* pour permettre la circulation des VLANs entre les étages et vers le routeur.

Problème rencontré : lors de la première vérification (show interfaces trunk), seul le port Gig0/2 (vers Switch 1) apparaissait actif. Le port Gig0/1 (vers le routeur) n'était pas listé. Analyse : comportement normal : l'interface du routeur était administrativement désactivée (shutdown). Le switch désactive donc logiquement le trunk associé. Résolution : activation de l'interface Gig0/0 sur le routeur via no shutdown. Une nouvelle vérification a confirmé que Gig0/1 et Gig0/2 étaient opérationnels et transportaient les VLANs 1, 30, 40, 50, 60 et 100.

```
Switch>enable
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/2      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/2      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/2      1,30,40,50,60,100

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/2      1,30,40,50,60,100

Switch#
```

4. Configuration de Niveau 3 (Routage Inter-VLANs)

Pour permettre la communication entre les différents réseaux, la méthode du Router-on-a-Stick a été mise en place sur le routeur principal (Router0).

Problème rencontré : un second routeur (Router1), prévu pour la future connexion Internet, avait été ajouté à la topologie. Il fallait s'assurer que les sous-interfaces 802.1Q (Gig0/0.30, Gig0/0.40, etc.) soient configurées sur le routeur relié au Switch 0, et non sur le routeur WAN.

Chaque sous-interface a été configurée avec la première adresse IP disponible du sous-réseau correspondant, servant de passerelle par défaut pour les clients.

5. Conclusion de l'Étape Actuelle

À ce stade, l'infrastructure physique est correctement câblée, la commutation de niveau 2 (VLANs et trunks) est fonctionnelle et validée, et le routage inter-VLANs est opérationnel. L'ensemble des équipements est désormais prêt à assurer la circulation des données entre les différents services de l'entreprise.

6.1 Tableau d'adressage IP

Équipement	Interface / Sous-interface	Rôle / VLAN	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle (Gateway)
Router 1	Gig0/0.30	Passerelle RH (VLAN 30)	192.168.30.254	255.255.255.0	*N/A*
Router 1	Gig0/0.40	Passerelle Études (VLAN 40)	192.168.40.254	255.255.255.0	*N/A*
Router 1	Gig0/0.50	Passerelle Visiteurs (VLAN 50)	192.168.50.254	255.255.255.0	*N/A*
Router 1	Gig0/0.60	Passerelle Admin (VLAN 60)	192.168.60.254	255.255.255.0	*N/A*
Router 1	Gig0/0.100	Passerelle Serveurs	192.168.100.254	255.255.255.0	*N/A*
Switch 1	Interface Vlan 60	Management	192.168.60.1	255.255.255.0	192.168.60.254
Switch 2	Interface Vlan 60	Management	192.168.60.2	255.255.255.0	192.168.60.254
Switch 3	Interface Vlan 60	Management	192.168.60.3	255.255.255.0	192.168.60.254
Server 1	Fa0	Serveur Biovision (VLAN 100)	192.168.100.10	255.255.255.0	192.168.100.254
PC Admin	Fa0	Admin Réseau (VLAN 60)	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.254
PCs RH	Fa0	Postes VLAN 30	192.168.30.1 à .3	255.255.255.0	192.168.30.254
PCs Études	Fa0	Postes VLAN 40	192.168.40.1 à .2	255.255.255.0	192.168.40.254
PCs	Fa0	Postes	192.168.50.1	255.255.25	192.168.50.25

Équipement	Interface / Sous-interface	Rôle / VLAN	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle (Gateway)
Visiteurs		VLAN 50	à .3	5.0	4

6.2 Tableau de configuration des Switchs

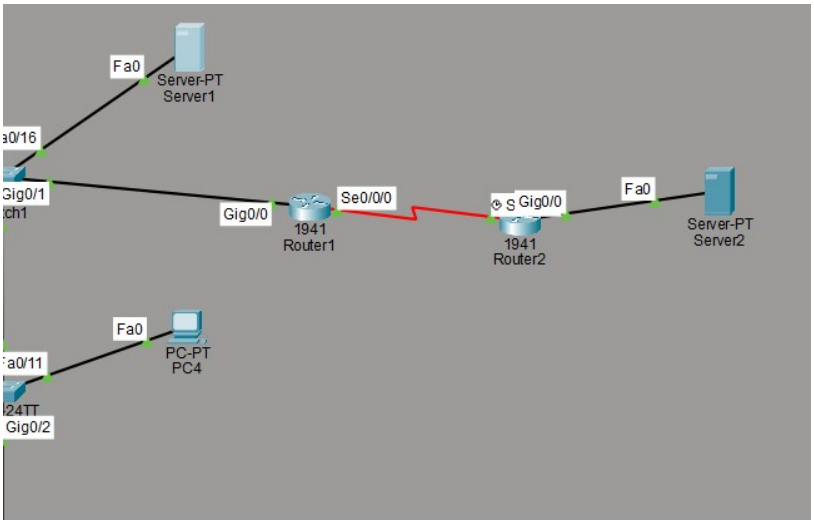
Plage de Ports (Interfaces)	Mode (Switchport)	Affectation / VLANs autorisés	Description du branchement
Fa0/1 à Fa0/5	Access	**VLAN 30**	Zone RH et Direction
Fa0/6 à Fa0/10	Access	**VLAN 40**	Bureau d'Études
Fa0/11 à Fa0/15	Access	**VLAN 50**	Zone Visiteurs
Fa0/16 à Fa0/20	Access	**VLAN 100**	Serveur 1 (Uniquement sur Switch 1)
Fa0/24	Access	**VLAN 60**	PC Administration (Uniquement sur Switch 1)
Gig0/1 et Gig0/2	**Trunk (802.1Q)**	**Tous les VLANs (30, 40, 50, 60, 100)**	**Liens Inter-Switchs** et **Lien vers le Router 1**

7 Connexion WAN et Routage Statique

Connexion WAN et Routage Statique

- Pour simuler une véritable connexion vers un Fournisseur d'Accès Internet (FAI), la topologie physique a été modifiée. Des modules série (HWIC-2T) ont été ajoutés sur le routeur d'entreprise (Router 1) et le routeur FAI (Router 2). Ces équipements ont ensuite été reliés par un

câble Série DCE, et le réseau d'interconnexion 172.16.1.0/30 a été configuré sur les interfaces Serial0/0/0 de chaque routeur



8 Translation d'Adresses Dynamique (PAT / NAT Overload)

Configuration (Routeur 1) : Création d'une liste d'autorisation (ACL) pour le réseau local et application de la règle de traduction avec surcharge (overload) sur l'interface WAN (Serial0/0/0).Dépannage

(Troubleshooting) : Lors des premiers tests, la connexion vers Internet échouait. Le diagnostic a révélé que le port du Switch local relié au routeur avait perdu sa configuration. La communication a été rétablie en réactivant le mode Trunk (switchport mode trunk).

Validation : Après cette réparation, les tests de ping depuis les PC clients vers le serveur Web public (209.165.200.238) ont réussi, validant le bon fonctionnement du PAT.

9 Automatisation des Services (DHCP et DNS)

9.1. Adressage dynamique et Relais DHCP

Pour faciliter la gestion du réseau, le Serveur 1 (situé dans le VLAN 100) a été configuré pour distribuer automatiquement les adresses IP aux différents postes clients. Trois pools d'adresses ont été créés pour les VLANs 30, 40 et 50.

Cependant, les requêtes DHCP étant bloquées par les routeurs, il a été nécessaire de configurer un relais DHCP sur le Router 1. La commande ip helper-address 192.168.100.10 a été appliquée sur chaque sous-interface, permettant ainsi au routeur de transférer les demandes des clients directement au serveur.

9.2. Résolution de noms (DNS) et Intranet

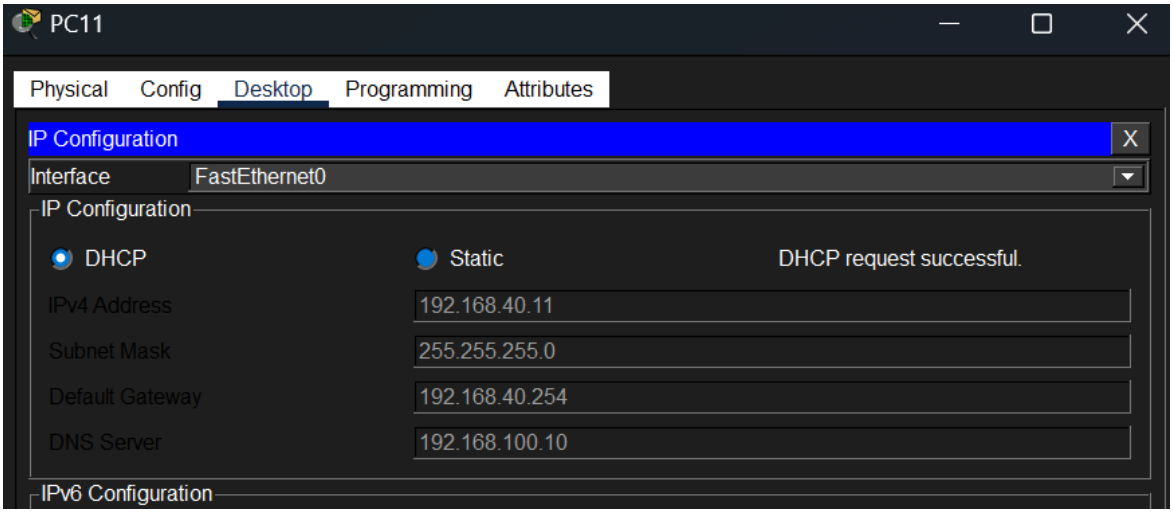
Enfin, pour simuler un Intranet d'entreprise, les services DNS ont été activés sur le Serveur 1. Le nom de domaine www.biotech.com a été créé et associé à l'adresse IP du serveur. Les tests finaux ont confirmé que les PC clients recevaient bien leur adresse IP dynamiquement et parvenaient à afficher la page Web interne via leur navigateur.

10. Phase de vérification

Afin de montrer que tout était opérationnel sur l'architecture réseau qui a été mit en place j'ai réalisé des tests depuis le PC11. Ces vérifications permettent de montrer que l'automatisation, les services internes et la connectivité vers Internet fonctionne.

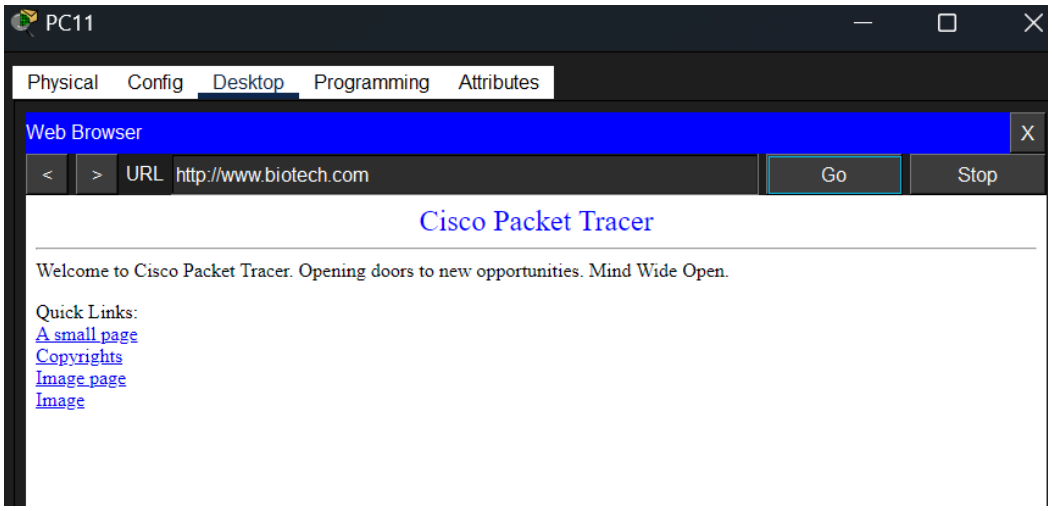
10.1. Validation de l'adressage dynamique (DHCP)

Le premier test a consisté à vérifier que le relais DHCP configuré sur le routeur fonctionnait correctement. Depuis l'interface de configuration IP du PC11, la requête DHCP a été lancée avec succès : le poste a bien reçu l'adresse IP 192.168.40.11 ainsi que le masque, la passerelle par défaut (192.168.40.254) et l'adresse du serveur DNS (192.168.100.10).



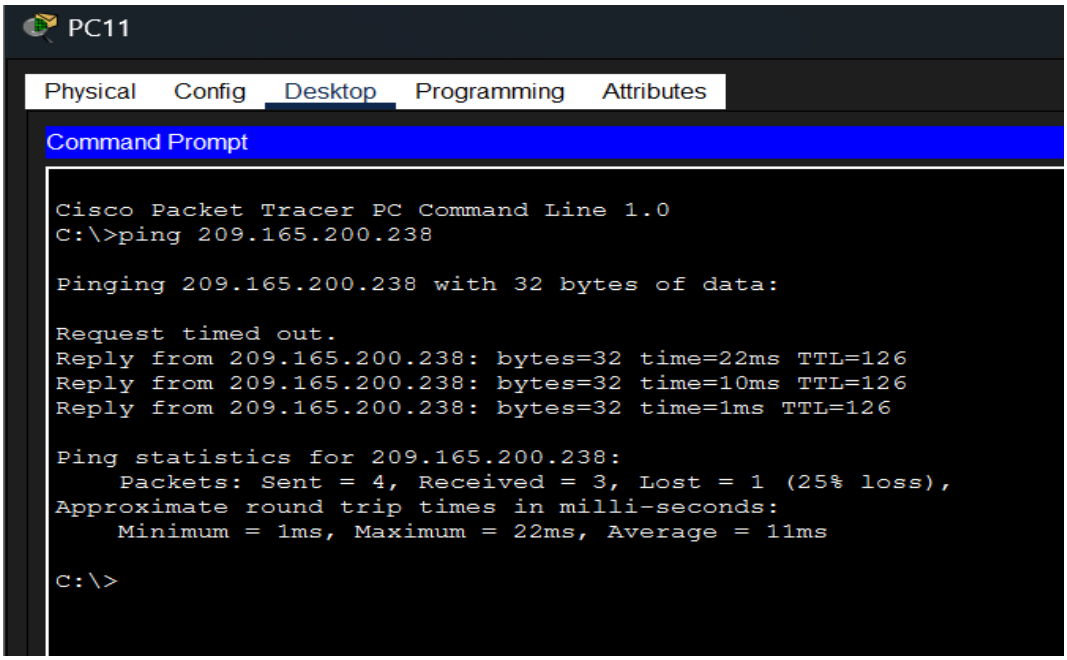
10.2. Validation des services intranet (DNS)

Le deuxième test visait à confirmer l'accessibilité du serveur Web de l'entreprise. Depuis le navigateur web du PC11, l'URL http://www.biotech.com a été saisie. La page d'accueil par défaut de Cisco Packet Tracer s'est affichée correctement. Cela prouve que le serveur DNS a bien traduit le nom de domaine en adresse IP et que le service HTTP est opérationnel à travers les différents VLANs.



10.3. Validation de l'accès extérieur (PAT et Routage WAN)

Le test final consistait à vérifier que la translation d'adresses (PAT) permettait aux postes clients de naviguer sur Internet de manière transparente. Une requête Ping a été envoyée depuis le PC11 vers l'adresse publique du serveur web distant (`209.165.200.238`). Après un premier délai d'attente normal (*Request timed out*) lié à la résolution ARP et à la table NAT, les paquets suivants ont reçu une réponse valide (*Reply from...*).



Conclusion Générale

Au terme de ces vérifications, l'infrastructure du réseau BIOTECH est déclarée 100% conforme et opérationnelle. La segmentation est effective, la gestion des IP est automatisée, et la sécurité de l'accès Internet est assurée par le routeur.